PETMARKET · MATRIZ DE TRAZABILIDAD U2 → U3

56 criterios de aceptación asociados a 18 historias de usuario, elementos del dominio, servicios de aplicación, pruebas y brechas. La cobertura parcial o diseñada NO equivale a una implementación completa.

Resumen de cobertura por historia

US	Capacidad	CA	Estado	Brecha principal
US-01	Carrito de compra	4	Pendiente	Carrito y controles de interfaz no están implementados en el prototipo Python.
US-02	Disponibilidad	3	Parcial	Validación agregada en memoria; faltan los mensajes y bloqueo de pantalla.
US-03	Domicilio	3	Parcial	Se valida Domicilio; formulario visual y normalización regional están fuera del prototipo.
US-04	Método de entrega	3	Parcial	El total suma entrega; la lista y disponibilidad de métodos es responsabilidad de UI/negocio.
US-05	Pago	3	Parcial	Gateway simulado; llamada externa separada de fases locales. Sin idempotencia real.
US-06	Rechazo de pago	3	Parcial	Se preserva PENDIENTE_PAGO; mensaje visual de rechazo no está construido.
US-07	Ubicación de stock	3	Parcial	Consultas al almacenamiento en memoria; no garantiza sincronización bajo concurrencia.
US-08	Subórdenes	3	Parcial	Se genera una suborden por almacén y se filtra por operador/almacén.
US-09	Preparación	3	Parcial	OrdenPreparacion registra transiciones y hora; falta proyección sincronizada de Pedido.
US-10	Empaque	3	Parcial	Empaque depende de PREPARADO; no hay cola de salida implementada.
US-11	Estado para cliente	3	Parcial	Hay consultas DTO en memoria; no hay app del cliente.
US-12	Registro de despacho	3	Parcial	Despacho valida EMPACADO; guía opcional no está integrada en interfaz.
US-13	Entrega exitosa	3	Parcial	Fecha de entrega registrada en Envio sobre el agregado.
US-14	Entrega fallida	3	Parcial	EntregaFallida genera incidencia y consulta de cola de soporte en memoria.
US-15	Cancelación	4	Parcial	Solo estados PAGADO/PREPARADO/EMPACADO; ADMIN autoriza; UI ocultar no implementado.
US-16	Devolución / cambio	3	Pendiente	Existe modelo de SolicitudDevolucion; faltan servicio y folio generado automáticamente.
US-17	Búsqueda de soporte	3	Parcial	Búsqueda por id y proyección parcial; no correo ni guía ni SQL real.
US-18	Indicadores	3	Parcial	Total y monto por fechas en prototipo; faltan métricas específicas de conversión y entregas.

US-01 · Carrito de compra

4 criterios de aceptación. Alcance: Carrito y controles de interfaz no están implementados en el prototipo Python.

CA	Criterio de Unidad 2	Dominio y servicio	Evidencia / cobertura
CA-01.01	El sistema debe permitir agregar al carrito únicamente productos con stock mayor a 0 (cero).	Carrito / ExistenciaInventario CarritoApplicationService (diseño)	Diseñado No existe prueba directa de este criterio
CA-01.02	El sistema debe mostrar en el carrito: el nombre del producto, la cantidad seleccionada y el subtotal (precio × cantidad).	Carrito / ExistenciaInventario CarritoApplicationService (diseño)	Diseñado No existe prueba directa de este criterio
CA-01.03	Si la cantidad solicitada supera el stock disponible, el sistema debe ajustar al máximo permitido y mostrar un mensaje informativo.	Carrito / ExistenciaInventario CarritoApplicationService (diseño)	Diseñado No existe prueba directa de este criterio
CA-01.04	Si el producto tiene stock = 0, el sistema debe mostrar el mensaje "Producto agotado" y deshabilitar el botón de agregar.	Carrito / ExistenciaInventario CarritoApplicationService (diseño)	Diseñado No existe prueba directa de este criterio

Referencia de caso: US-01 / CU-01 · Carrito y controles de interfaz no están implementados en el prototipo Python.

US-02 · Disponibilidad

3 criterios de aceptación. Alcance: Validación agregada en memoria; faltan los mensajes y bloqueo de pantalla.

CA	Criterio de Unidad 2	Dominio y servicio	Evidencia / cobertura
CA-02.01	El sistema debe verificar automáticamente el stock de todos los productos del carrito antes de confirmar el pedido.	ExistenciaInventario ConfirmarCompraHandler / InventarioApplicationService	Parcial test_etapa1_flujos
CA-02.02	Si todos los productos tienen stock suficiente, el sistema debe permitir avanzar al siguiente paso (domicilio/entrega).	ExistenciaInventario ConfirmarCompraHandler / InventarioApplicationService	Diseñado No existe prueba directa de este criterio
CA-02.03	Si al menos un producto tiene stock insuficiente, el sistema debe mostrar un listado de los productos afectados y bloquear la confirmación.	ExistenciaInventario ConfirmarCompraHandler / InventarioApplicationService	Parcial test_etapa1_flujos

Referencia de caso: US-02 / CU-01 · Validación agregada en memoria; faltan los mensajes y bloqueo de pantalla.

US-03 · Domicilio

3 criterios de aceptación. Alcance: Se valida Domicilio; formulario visual y normalización regional están fuera del prototipo.

CA	Criterio de Unidad 2	Dominio y servicio	Evidencia / cobertura
CA-03.01	El sistema debe solicitar obligatoriamente: calle, número, colonia, ciudad, código postal y país.	Domicilio ConfirmarCompraHandler	Diseñado No existe prueba directa de este criterio
CA-03.02	El sistema debe validar que los campos obligatorios no estén vacíos y que el código postal tenga un formato válido (5 dígitos).	Domicilio ConfirmarCompraHandler	Parcial test_domain
CA-03.03	El sistema debe permitir continuar solo cuando todos los datos del domicilio sean válidos y completos.	Domicilio ConfirmarCompraHandler	Diseñado No existe prueba directa de este criterio

Referencia de caso: US-03 / CU-01 · Se valida Domicilio; formulario visual y normalización regional están fuera del prototipo.

US-04 · Método de entrega

3 criterios de aceptación. Alcance: El total suma entrega; la lista y disponibilidad de métodos es responsabilidad de UI/negocio.

CA	Criterio de Unidad 2	Dominio y servicio	Evidencia / cobertura
CA-04.01	El sistema debe mostrar todos los métodos de entrega disponibles para la ubicación del cliente (ej. Estándar, Express, Recogida).	Pedido, MetodoEntrega, Dinero ConfirmarCompraCommand	Diseñado No existe prueba directa de este criterio
CA-04.02	El cliente debe poder seleccionar un método de entrega de la lista mostrada.	Pedido, MetodoEntrega, Dinero ConfirmarCompraCommand	Diseñado No existe prueba directa de este criterio
CA-04.03	El sistema debe registrar el método seleccionado y calcular el costo adicional (si aplica) antes del pago.	Pedido, MetodoEntrega, Dinero ConfirmarCompraCommand	Parcial test_domain

Referencia de caso: US-04 / CU-01 · El total suma entrega; la lista y disponibilidad de métodos es responsabilidad de UI/negocio.

US-05 · Pago

3 criterios de aceptación. Alcance: Gateway simulado; llamada externa separada de fases locales. Sin idempotencia real.

CA	Criterio de Unidad 2	Dominio y servicio	Evidencia / cobertura
CA-05.01	El sistema debe permitir seleccionar métodos de pago disponibles (ej. Tarjeta, Transferencia, Pago contra-entrega).	Pedido, Pago ConfirmarCompraHandler	Diseñado No existe prueba directa de este criterio
CA-05.02	El sistema debe comunicarse con el gateway de pago y registrar la respuesta (aprobado/rechazado).	Pedido, Pago ConfirmarCompraHandler	Parcial test_domain + test_transaction_boundary
CA-05.03	Si el pago es aprobado, el sistema debe cambiar el estado del pedido a "PAGADO" y permitir el paso a preparación.	Pedido, Pago ConfirmarCompraHandler	Parcial test_domain + test_transaction_boundary

Referencia de caso: US-05 / CU-01 · Gateway simulado; llamada externa separada de fases locales. Sin idempotencia real.

US-06 · Rechazo de pago

3 criterios de aceptación. Alcance: Se preserva PENDIENTE_PAGO; mensaje visual de rechazo no está construido.

CA	Criterio de Unidad 2	Dominio y servicio	Evidencia / cobertura
CA-06.01	El sistema debe detectar automáticamente cuando un pago es rechazado por el gateway.	Pedido, Pago ConfirmarCompraHandler	Parcial test_domain + test_transaction_boundary
CA-06.02	El sistema debe mostrar un mensaje claro: "Tu pago fue rechazado. Verifica tus datos o intenta con otro método."	Pedido, Pago ConfirmarCompraHandler	Diseñado No existe prueba directa de este criterio
CA-06.03	El pedido debe permanecer en estado "PENDIENTE_PAGO" y no debe pasar a preparación hasta que el pago sea aprobado.	Pedido, Pago ConfirmarCompraHandler	Parcial test_domain + test_transaction_boundary

Referencia de caso: US-06 / CU-02 · Se preserva PENDIENTE_PAGO; mensaje visual de rechazo no está construido.

US-07 · Ubicación de stock

3 criterios de aceptación. Alcance: Consultas al almacenamiento en memoria; no garantiza sincronización bajo concurrencia.

CA	Criterio de Unidad 2	Dominio y servicio	Evidencia / cobertura
CA-07.01	El sistema debe identificar el almacén físico que tiene existencia del producto solicitado según el inventario.	Almacen, ExistenciaInventario InventarioApplicationService	Parcial test_etapa4_aplicacion
CA-07.02	El personal debe poder consultar la ubicación (almacén ID) de cada producto en la vista de preparación.	Almacen, ExistenciaInventario InventarioApplicationService	Parcial test_etapa4_aplicacion
CA-07.03	La información debe ser coherente con el stock registrado en tiempo real (sin desfase).	Almacen, ExistenciaInventario InventarioApplicationService	Pendiente de integración No existe prueba directa de este criterio

Referencia de caso: US-07 / CU-01 / CU-03 · Consultas al almacenamiento en memoria; no garantiza sincronización bajo concurrencia.

US-08 · Subórdenes

3 criterios de aceptación. Alcance: Se genera una suborden por almacén y se filtra por operador/almacén.

CA	Criterio de Unidad 2	Dominio y servicio	Evidencia / cobertura
CA-08.01	El sistema debe identificar si los productos de un pedido están repartidos entre 2 o más almacenes.	OrdenPreparacion, LineaPreparacion ConfirmarCompraHandler / PreparacionApplicationService	Parcial test_etapa1_flujos + test_etapa9_logistica_y_preparacion
CA-08.02	El sistema debe generar una "sub-orden" o lista de productos específica para cada almacén involucrado.	OrdenPreparacion, LineaPreparacion ConfirmarCompraHandler / PreparacionApplicationService	Parcial test_etapa1_flujos + test_etapa9_logistica_y_preparacion
CA-08.03	Cada almacén solo debe ver los productos que le corresponden preparar en su interfaz.	OrdenPreparacion, LineaPreparacion ConfirmarCompraHandler / PreparacionApplicationService	Parcial test_etapa1_flujos + test_etapa9_logistica_y_preparacion

Referencia de caso: US-08 / CU-03 · Se genera una suborden por almacén y se filtra por operador/almacén.

US-09 · Preparación

3 criterios de aceptación. Alcance: OrdenPreparacion registra transiciones y hora; falta proyección sincronizada de Pedido.

CA	Criterio de Unidad 2	Dominio y servicio	Evidencia / cobertura
CA-09.01	El sistema debe permitir al personal actualizar el estado a: "EN_PREPARACION", "PREPARADO" o "PENDIENTE".	OrdenPreparacion, EstadoPreparacion PreparacionApplicationService	Parcial test_etapa9_logistica_y_preparacion
CA-09.02	El sistema debe registrar la fecha y hora de cada cambio de estado.	OrdenPreparacion, EstadoPreparacion PreparacionApplicationService	Parcial test_etapa9_logistica_y_preparacion
CA-09.03	El nuevo estado debe reflejarse inmediatamente en la consulta de estado del cliente.	OrdenPreparacion, EstadoPreparacion PreparacionApplicationService	Pendiente de sincronización No existe prueba directa de este criterio

Referencia de caso: US-09 / CU-03 · OrdenPreparacion registra transiciones y hora; falta proyección sincronizada de Pedido.

US-10 · Empaque

3 criterios de aceptación. Alcance: Empaque depende de PREPARADO; no hay cola de salida implementada.

CA	Criterio de Unidad 2	Dominio y servicio	Evidencia / cobertura
CA-10.01	El sistema debe permitir registrar el empaque solo si el pedido está en estado "PREPARADO".	OrdenPreparacion PreparacionApplicationService	Parcial test_etapa9_logistica_y_preparacion
CA-10.02	Al registrar el empaque, el estado debe cambiar a "EMPACADO".	OrdenPreparacion PreparacionApplicationService	Parcial test_etapa9_logistica_y_preparacion
CA-10.03	El pedido debe quedar automáticamente en la cola de "Listos para envío" para el personal de paquetería.	OrdenPreparacion PreparacionApplicationService	Pendiente de implementación No existe prueba directa de este criterio

Referencia de caso: US-10 / CU-03 · Empaque depende de PREPARADO; no hay cola de salida implementada.

US-11 · Estado para cliente

3 criterios de aceptación. Alcance: Hay consultas DTO en memoria; no hay app del cliente.

CA	Criterio de Unidad 2	Dominio y servicio	Evidencia / cobertura
CA-11.01	El sistema debe permitir al cliente ver la lista de sus pedidos históricos.	Pedido ConsultasApplicationService	Parcial test_etapa4_aplicacion
CA-11.02	El sistema debe mostrar el estado exacto del pedido (ej. "PREPARACIÓN", "ENVÍO", "ENTREGADO").	Pedido ConsultasApplicationService	Parcial test_etapa4_aplicacion
CA-11.03	El estado mostrado debe ser el mismo que el registrado internamente (sin demora en la consulta).	Pedido ConsultasApplicationService	Pendiente de integración No existe prueba directa de este criterio

Referencia de caso: US-11 / CU-04 · Hay consultas DTO en memoria; no hay app del cliente.

US-12 · Registro de despacho

3 criterios de aceptación. Alcance: Despacho valida EMPACADO; guía opcional no está integrada en interfaz.

CA	Criterio de Unidad 2	Dominio y servicio	Evidencia / cobertura
CA-12.01	El sistema debe permitir registrar el envío solo si el pedido está en estado "EMPACADO".	Pedido, Envio LogisticaApplicationService	Parcial test_etapa9_logistica_y_preparacion
CA-12.02	Al registrar el envío, el estado debe actualizarse a "EN_TRANSITO" y debe registrarse el número de guía (si existe).	Pedido, Envio LogisticaApplicationService	Parcial test_etapa9_logistica_y_preparacion
CA-12.03	El registro debe quedar asociado al pedido y visible para el cliente y atención al cliente.	Pedido, Envio LogisticaApplicationService	Pendiente de interfaz No existe prueba directa de este criterio

Referencia de caso: US-12 / CU-04 · Despacho valida EMPACADO; guía opcional no está integrada en interfaz.

US-13 · Entrega exitosa

3 criterios de aceptación. Alcance: Fecha de entrega registrada en Envio sobre el agregado.

CA	Criterio de Unidad 2	Dominio y servicio	Evidencia / cobertura
CA-13.01	El sistema debe permitir registrar la entrega solo si el pedido está en "EN_TRANSITO".	Pedido, Envio LogisticaApplicationService	Parcial test_etapa9_logistica_y_preparacion
CA-13.02	Al registrar la entrega exitosa, el estado debe actualizarse a "ENTREGADO".	Pedido, Envio LogisticaApplicationService	Parcial test_etapa9_logistica_y_preparacion
CA-13.03	Se debe registrar la fecha/hora exacta de la confirmación de entrega.	Pedido, Envio LogisticaApplicationService	Parcial test_etapa9_logistica_y_preparacion

Referencia de caso: US-13 / CU-04 · Fecha de entrega registrada en Envio sobre el agregado.

US-14 · Entrega fallida

3 criterios de aceptación. Alcance: EntregaFallida genera incidencia y consulta de cola de soporte en memoria.

CA	Criterio de Unidad 2	Dominio y servicio	Evidencia / cobertura
CA-14.01	El sistema debe permitir registrar una entrega como fallida (ej. "DESTINATARIO AUSENTE", "DIRECCIÓN INCORRECTA").	Envio, IncidenciaEntrega LogisticaApplicationService / ConsultasApplicationService	Parcial test_etapa9_logistica_y_preparacion
CA-14.02	Al registrar falla, el estado debe cambiar a "ENTREGA_FALLIDA".	Envio, IncidenciaEntrega LogisticaApplicationService / ConsultasApplicationService	Parcial test_etapa9_logistica_y_preparacion
CA-14.03	El pedido debe aparecer en un tablero especial de "incidencias" para que soporte tome acción.	Envio, IncidenciaEntrega LogisticaApplicationService / ConsultasApplicationService	Parcial test_etapa9_logistica_y_preparacion

Referencia de caso: US-14 / CU-04 · EntregaFallida genera incidencia y consulta de cola de soporte en memoria.

US-15 · Cancelación

4 criterios de aceptación. Alcance: Solo estados PAGADO/PREPARADO/EMPACADO; ADMIN autoriza; UI ocultar no implementado.

CA	Criterio de Unidad 2	Dominio y servicio	Evidencia / cobertura
CA-15.01	El sistema debe permitir solicitar cancelación solo si el estado actual es "PAGADO", "PREPARADO" o "EMPACADO" (antes del envío).	Pedido, SolicitudCancelacion CancelacionesApplicationService	Parcial test_etapa1_flujos + test_domain
CA-15.02	Al solicitar cancelación, el estado debe cambiar a "CANCELACION_SOLICITADA".	Pedido, SolicitudCancelacion CancelacionesApplicationService	Parcial test_etapa1_flujos + test_domain
CA-15.03	La solicitud debe quedar pendiente de autorización por un administrador.	Pedido, SolicitudCancelacion CancelacionesApplicationService	Parcial test_etapa1_flujos + test_domain
CA-15.04	Si el pedido está en "EN_TRANSITO" o "ENTREGADO", el sistema debe ocultar la opción y mostrar: "El pedido ya fue enviado, contacta a soporte."	Pedido, SolicitudCancelacion CancelacionesApplicationService	Pendiente de interfaz No existe prueba directa de este criterio

Referencia de caso: US-15 / CU-05 · Solo estados PAGADO/PREPARADO/EMPACADO; ADMIN autoriza; UI ocultar no implementado.

US-16 · Devolución / cambio

3 criterios de aceptación. Alcance: Existe modelo de SolicitudDevolucion; faltan servicio y folio generado automáticamente.

CA	Criterio de Unidad 2	Dominio y servicio	Evidencia / cobertura
CA-16.01	El sistema debe permitir registrar una devolución con los campos: pedido asociado, motivo, y opción (reembolso o cambio).	SolicitudDevolucion PostventaApplicationService (diseño)	Diseñado test_domain (modelo)
CA-16.02	La devolución debe quedar vinculada al ID del pedido original.	SolicitudDevolucion PostventaApplicationService (diseño)	Diseñado No existe prueba directa de este criterio
CA-16.03	El sistema debe generar un folio de seguimiento para la devolución.	SolicitudDevolucion PostventaApplicationService (diseño)	Pendiente de generación No existe prueba directa de este criterio

Referencia de caso: US-16 / CU-04 · Existe modelo de SolicitudDevolucion; faltan servicio y folio generado automáticamente.

US-17 · Búsqueda de soporte

3 criterios de aceptación. Alcance: Búsqueda por id y proyección parcial; no correo ni guía ni SQL real.

CA	Criterio de Unidad 2	Dominio y servicio	Evidencia / cobertura
CA-17.01	El sistema debe permitir buscar pedidos por ID, correo del cliente o número de guía.	Pedido, Envio ConsultasApplicationService	Parcial test_etapa4_aplicacion (por ID)
CA-17.02	El sistema debe mostrar todos los datos del pedido: productos, cantidades, precios, estados, fechas y seguimiento.	Pedido, Envio ConsultasApplicationService	Parcial test_etapa4_aplicacion (por ID)
CA-17.03	La información debe ser la misma que está registrada en la base de datos (lectura en tiempo real).	Pedido, Envio ConsultasApplicationService	Pendiente de persistencia real No existe prueba directa de este criterio

Referencia de caso: US-17 / CU-04 · Búsqueda por id y proyección parcial; no correo ni guía ni SQL real.

US-18 · Indicadores

3 criterios de aceptación. Alcance: Total y monto por fechas en prototipo; faltan métricas específicas de conversión y entregas.

CA	Criterio de Unidad 2	Dominio y servicio	Evidencia / cobertura
CA-18.01	El sistema debe generar indicadores numéricos sobre: total de pedidos, conversión de pagos, entregas exitosas/fallidas, cancelaciones y devoluciones.	Pedido, EstadoPedido IndicadoresApplicationService	Parcial test_etapa4_aplicacion
CA-18.02	Los indicadores deben poder filtrarse por rango de fechas (ej. último mes).	Pedido, EstadoPedido IndicadoresApplicationService	Parcial test_etapa4_aplicacion
CA-18.03	Los datos deben calcularse automáticamente a partir de los registros operativos del sistema.	Pedido, EstadoPedido IndicadoresApplicationService	Parcial test_etapa4_aplicacion

Referencia de caso: US-18 / CU-04 · Total y monto por fechas en prototipo; faltan métricas específicas de conversión y entregas.

Decisiones de diseño y riesgos

AR-01 — Política de asignación

U2 exige subórdenes por almacén; no prescribe prioridad entre almacenes.

Efecto: El reparto del prototipo es entrada validada, no algoritmo oficial de PetMarket.

AR-02 — Gateway externo

CA-05.02/03 y CA-06.03 definen aprobación y rechazo.

Efecto: Falta pasarela real, conciliación e idempotencia.

AR-03 — Inventario concurrente

La disponibilidad debe mantenerse coherente con el stock.

Efecto: Simulación sin bloqueos ni persistencia ACID; no asegurar stock en paralelo.

AR-04 — Cancelación

CA-15.01/03 exige estados específicos y aprobación administrativa.

Efecto: No suponer reembolso automático sin política definida en U2.

AR-05 — Estado de preparación

Las subórdenes registran cambios; el pedido se consulta por estado global.

Efecto: Falta consolidación sincronizada de estados entre agregados.

AR-06 — Devolución

US-16 describe motivo, opción y folio.

Efecto: Prototipo solo valida estructura; no genera folio ni ejecuta reembolsos.

AR-07 — Búsqueda extendida

US-17 incluye ID, correo y guía.

Efecto: Búsqueda por ID; filtros email/guía pendientes.

AR-08 — Indicadores

US-18 exige volumen, conversión y entregas.

Efecto: Prototipo cuenta pedidos y monto; tasa de conversión pendiente.

AR-09 — Pruebas de prototipo

66 casos unittest ejecutados satisfactoriamente.

Efecto: No equivalen a pruebas de integración, carga o aceptación del negocio.

AR-10 — Publicación U2

Documentos originales incluyen nombre y matrícula.

Efecto: Advertir revisión de datos personales antes de publicar GitHub.